

保密技術可行性評估簡報

面向腐蝕疲勞解耦與裂紋阻滯篩選的 HSLA-like 鋼材架構

安全外部版 v0.2 | 僅供金屬實驗室可行性討論

保密討論草案：本文件刻意省略底層推論框架、內部評分方法、最佳化邏輯、公式結構、權重設計與專利 claim 草案。目的僅為讓金屬實驗室評估是否存在可行的小樣本 feasibility route。

v0.2 修正重點：新增雙基準 B0 控制邏輯，並補上 G2 腐蝕疲勞與 G3 裂紋阻滯在 coupon-level 的成本、時程與統計限制，避免實驗室用過弱 baseline 或過度簡化測試造成假陽性。

1. 文件目的

本簡報用於詢問金屬／冶金實驗室：是否能在 coupon-level 可行性層級，評估一種面向海洋結構失效模式的 HSLA-like 鋼材架構。本階段不是要求完整合金配方，也不是要求量產級鋼種設計，而是把一個失效鏈假說轉換成安全、可測試的實驗室問題。

核心問題是：一個可焊接的 HSLA-like 母體，能否同時承載 corrosion-fatigue-control 行為與 crack-arrest 行為，而不明顯犧牲焊接性、熱影響區穩定性或板材尺度製造可行性？

2. 範圍與保密邊界

本文件刻意只保留外層技術需求，不揭露產生這些需求的內部推論方法。

可討論內容	本版本不揭露內容
目標失效鏈與實驗室測試 gate	內部推論框架、評分邏輯或公式
功能性樣本分組概念	精確最佳化流程或權重方法
希望觀察的行為：裂紋阻滯、腐蝕疲勞解耦、HAZ 穩定性	合金成分範圍、熱處理 recipe 或專有設計規則
給實驗室的可行性問題	專利 claim 草案、軍用性能宣稱或可量產鋼種規格

3. 技術問題陳述

海洋結構用鋼面臨的通常不是單一退化，而是耦合失效。早期架構評估不應只看降伏強度、硬度或單獨腐蝕速率等單一性能最大值，而應檢查失效轉換是否被延遲或切斷。

目標失效鏈如下：

海洋環境 -> 局部腐蝕／點蝕 -> 循環疲勞載荷 -> 點蝕到疲勞裂紋轉換 -> 裂紋萌生 -> 裂紋路徑連通 -> 裂紋加速成長 -> 焊接／HAZ 放大 -> 結構失效風險

建議實驗室優先評估三個耦合轉換：點蝕到疲勞裂紋轉換、裂紋路徑連通、焊接／HAZ 放大。

4. 建議功能架構

本架構不是完成版合金，而是一個篩選方向：

HSLA-like 可焊接母體 + 裂紋阻滯功能場 + 腐蝕疲勞控制功能場

HSLA-like 母體作為工程錨點。裂紋阻滯與腐蝕疲勞控制視為候選增強功能，但不能破壞焊接性、HAZ 行為或尺度放大可行性。

5. Baseline 控制：雙基準 B0

基準材料不得只因容易產生改善幅度而選擇。若 B0 太弱，候選樣本可能看起來改善但缺乏說服力；若 B0 太強，第一輪 feasibility 可能被不必要地卡死。建議採用雙基準。

基準	角色	建議選項	解讀限制
B0-A 實體實驗基準	第一輪 coupon 實測對照；需可取得、可加工、可焊接	優先 API 2W Grade 50 或 API 2H Grade 50；若取得困難，可用 ASTM A131 / ABS DH36 或 EH36	相對 B0-A 改善只能稱為 feasibility signal，不能宣稱超越高階艦用鋼
B0-B 文獻／策略基準	高標準參考，用於防止結果被過度解讀	HSLA-80 / HSLA-100-class naval structural steel 或其他高階公開 benchmark	第一輪不要求實體測試；僅作為敘述與後續目標約束

建議原則：若朋友／實驗室偏 offshore、厚板、焊接結構，優先詢問 API 2W Grade 50；若偏船舶鋼板或取得便利，使用 ABS/A131 EH36 或 DH36 作為替代。

6. 建議 coupon-level 篩選分組

實驗室可依設備、可行冶金路線、安全限制與既有先前技術調整實作方式。下列分組僅為概念，不應被解讀為成分指令。

分組	概念角色	主要觀察	硬邊界
B0-A	實體 baseline	參考強度／韌性／腐蝕疲勞／焊接反應	不得選擇過弱材料製造假改善
B1 CA 導向	強調裂紋阻滯／偏轉／鈍化	裂紋連通被中斷或裂紋成長變慢	焊接可行性不得低於 baseline
B2 CF 導向	強調腐蝕疲勞解耦	點蝕到疲勞裂紋轉換延遲，或腐蝕疲勞敏感性下降	不得產生脆化或 HAZ 敏感行為
B3 CA-CF 組合	同時觀察裂紋阻滯與腐蝕疲勞控制	在不造成單項崩潰下呈現最佳耦合風險壓制	需保留母體尺度製造可行性
B0-B	文獻／策略參考	約束敘述與後續目標	不作第一輪勝負宣稱

7. 建議早期測試 gate

第一輪實驗室目標應是 gate-based feasibility，而不是最終性能最佳化。

Gate	問題	偏好的證據類型
G1 焊接性／HAZ 穩定性	候選方向是否避免相對 baseline 出現明顯焊接或熱循環退化？	模擬 HAZ、焊接 coupon、硬度／微結構梯度、基本力學篩選
G2 腐蝕疲勞行為	候選方向是否降低點蝕到疲勞裂紋轉換風險或腐蝕疲勞敏感性？	點蝕暴露＋循環載荷比較、裂紋萌生統計、表面／斷口分析
G3 裂紋阻滯行為	候選方向是否中斷裂紋連通、偏轉裂紋、鈍化裂尖或降低成長速率？	斷口分析、裂紋成長追蹤、微結構-路徑關聯
G4 耦合風險平衡	某一功能改善時，是否避免惡化其他關鍵功能？	與 baseline 做多指標比較，而非選單一最佳指標
G5 可製造性初判	該方向是否仍有厚板、焊接、檢驗與後續放大潛力？	實驗室對製程複雜度、成本、重現性與尺度風險的評估

8. G2 / G3 成本與統計限制

G2 與 G3 是最有價值、也最可能拉高成本的測試。第一輪不應要求完整壽命預測或工程認證，而應設定為「是否存在正向訊號」的篩選。

項目	第一輪可接受目標	避免事項
G2 腐蝕疲勞	比較 B0-A 與 B1/B2/B3 在相同暴露與循環條件下的裂紋萌生、點蝕-裂紋轉換或敏感性差異	不要用單一腐蝕速率或單一硬度結果替代腐蝕疲勞判斷
G3 裂紋阻滯	觀察裂紋偏轉、鈍化、連通中斷、成長速率降低或斷口路徑差異	不要只用衝擊值或拉伸值宣稱 crack-arrest 成立
統計解讀	第一輪可接受少量重複與顯微證據；結果應稱為 signal，不稱為定論	不要把一兩個 coupon 的改善描述成可量產性能

9. 給實驗室的問題

- 以 API 2W Grade 50、API 2H Grade 50 或 ABS/A131 DH36/EH36 作為 B0-A，哪一個在本實驗室最容易取得並形成可信對照？
- 是否同意將 HSLA-80/100-class 僅作為 B0-B 文獻參考，而非第一輪 coupon 的必要實測對照？
- 有哪些非敏感、可公開討論的微結構或製程機制，可能在保留焊接性的前提下支撐裂紋阻滯行為？
- 有哪些非敏感機制可能降低點蝕到疲勞裂紋轉換，或降低焊接／HAZ 腐蝕疲勞放大？
- 若只做第一輪 feasibility，不做工程認證，G2/G3 最低樣本數、暴露條件、循環載荷與顯微分析套件約需哪些？
- 在小樣本製作前，有哪些明顯失敗風險會讓此方向不適合繼續？

10. 第一輪可行性成功標準

只有當 CA-CF 組合方向在維持 baseline 可行性的同時，呈現至少初步的耦合風險改善訊號，第一輪可行性才應視為正向。若某樣本強度最高，但 HAZ、腐蝕疲勞或裂紋連通行為變差，不應視為獲勝方向。

正向訊號：相對 B0-A，腐蝕疲勞或裂紋路徑行為改善，且沒有明顯焊接／HAZ 退化。

中性訊號：未優於 B0-A，但也沒有重大退化；架構可能需要重新設計。

負向訊號：單一性能提升，但伴隨焊接性、HAZ、腐蝕疲勞或製造可行性崩潰。

11. 智財與合作提醒

本簡報僅適合保密技術討論。雙方在交換成分想法、製程 recipe、未公開實驗室 know-how 或樣本結果前，應考慮 NDA 或其他適當書面保密安排。若實驗室找到具體可實現路線，且初步數據正向，應由專利專業人士評估保護形式：方法、篩選流程、材料架構、製程條件或後續具體材料 claim。

12. 一頁摘要

本案不是要求做出單一指標最強的鋼，而是詢問：一個可焊接的 HSLA-like 鋼材架構，能否被篩選出較低的耦合失效鏈風險，尤其是點蝕到疲勞裂紋轉換、裂紋路徑連通，以及焊接／HAZ 放大。v0.2 明確要求雙基準 B0，並把 G2/G3 解讀限制寫入文件，以避免假陽性與過度宣稱。